2024 普通高等学校招生考试 (全国甲卷理)

一、单选题

1. 若 $z=5+\mathrm{i}$, 则 $\mathrm{i}(\overline{z}+z)=$ ( )

(A) 10i (B) 2i (C) 10 (D) 2

2. 已知集合 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 9\}$, $B=\{x \mid \sqrt{x}\in A\}$, 则 $\complement_A(A\cap B)=$( )

(A) $\{1,\ 4,\ 9\}$ (B) $\{3,\ 4,\ 9\}$ (C) $\{1,\ 2,\ 3\}$ (D) $\{2,\ 3,\ 5\}$

3. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}4x-3y-3\geqslant 0,\\ x-2y-2\leqslant 0,\\ 2x+6y-9\leqslant 0,\end{cases}$ 则 $z=x-5y$ 的最小值为 ( )

(A) $\dfrac{1}{2}$ (B) 0 (C) $-\dfrac{5}{2}$ (D) $-\dfrac{7}{2}$

4. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_5=S_{10}$, $a_5=1$, 则 $a_1=$ ( )

(A) $\dfrac{7}{2}$ (B) $\dfrac{7}{3}$ (C) $-\dfrac{1}{3}$ (D) $-\dfrac{7}{11}$

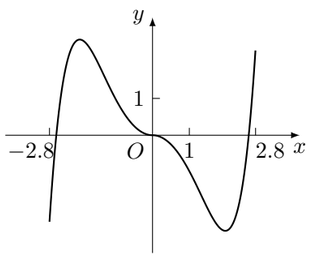
5. 已知双曲线的两个焦点分别为 $(0,4)$, $(0,-4)$, 点 $(-6,4)$ 在该双曲线上, 则该双曲线的离心率为 ( )

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) $\sqrt{2}$

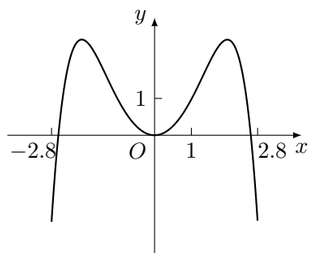
6. 设函数 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x+2\sin x}{1+x^2}$, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为 ( )

(A) $\dfrac{1}{6}$ (B) $\dfrac{1}{3}$ (C) $\dfrac{1}{2}$ (D) $\dfrac{2}{3}$

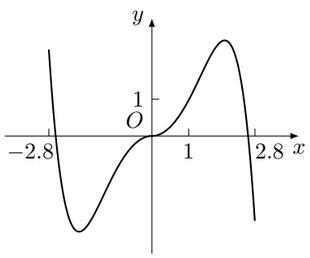
7. 函数 $y=-x^2+(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})\sin x$ 在区间 $[-2.8,2.8]$ 的图象大致为 ( )



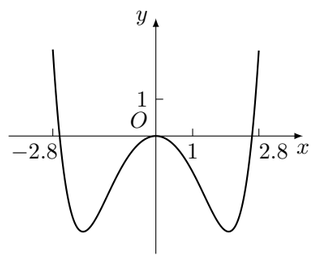
(A)



(B)



(C)



(D)

8. 已知 $\dfrac{\cos\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}=\sqrt{3}$, 则 $\tan\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=$ ( )

(A) $2\sqrt{3}+1$ (B) $2\sqrt{3}-1$ (C) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $1-\sqrt{3}$

9. 设向量 $\boldsymbol{a}=(x+1,x)$, $\boldsymbol{b}=(x,2)$, 则 ( )

(A) $x=-3$ 是 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$ 的必要条件

(B) $x=1+\sqrt{3}$ 是 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$ 的必要条件

(C) $x=0$ 是 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$ 的充分条件

(D) $x=-1+\sqrt{3}$ 是 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$ 的充分条件

10. 设 α, β 为两个平面, m, n 为两条直线, 且 $\alpha\cap\beta=m$. 下述四个命题:

① 若 $m\parallel n$, 则 $n\parallel\alpha$ 或 $n\parallel\beta$;

② 若 $m\perp n$, 则 $n\perp\alpha$ 或 $n\perp\beta$;

③ 若 $n\parallel\alpha$ 且 $n\parallel\beta$, 则 $m\parallel n$;

④ 若 n 与 α, β 所成的角相等, 则 $m\perp n$.

其中所有真命题的编号是 ( )

(A) ①③ (B) ②④ (C) ①②③ (D) ①③④

11. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c, 已知 $B=60^\circ$, $b^2=\dfrac{9}{4}ac$, 则 $\sin A+\sin C=$ ( )

(A) $\dfrac{3}{2}$ (B) $\sqrt{2}$ (C) $\dfrac{\sqrt{7}}{2}$ (D) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

12. 已知 b 是 a, c 的等差中项, 直线 $ax+by+c=0$ 与圆 $x^2+y^2+4y-1=0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB|$ 的最小值为 ( )

(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) $2\sqrt{5}$

二、填空题

13. $\left(\dfrac{1}{3}+x\right)^{10}$ 的展开式中, 各项系数中的最大值为_____.

14. 已知圆台甲、乙的上底面半径均为 r_1, 下底面半径均为 r_2, 圆台甲、乙的母线长分别为 $2(r_2-r_1)$, $3(r_2-r_1)$, 则圆台甲与乙的体积之比为_____.

15. 已知 $a>1$ 且 $\dfrac{1}{\log_8 a}-\dfrac{1}{\log_a 4}=-\dfrac{5}{2}$, 则 $a=$_____.

16. 有 6 个相同的球, 分别标有数字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 从中无放回地随机取 3 次, 每次取 1 个球. 设 m 为前两次取出的球上数字的平均值, n 为取出的三个球上数字的平均值, 则 m 与 n 之差的绝对值不大于 $\dfrac{1}{2}$ 的概率为_____.

三、解答题

17. 某工厂进行生产线智能化升级改造. 升级改造后, 从该工厂甲、乙两个车间的产品中随机抽取 150 件进行检验, 数据如下:

	优级品	合格品	不合格品	总计
甲车间	26	24	0	50
乙车间	70	28	2	100
总计	96	52	2	150

(1) 填写如下列联表:

	优级品	非优级品
甲车间		
乙车间		

能否有 95% 的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异? 能否有 99% 的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异?

(2) 已知升级改造前该工厂产品的优级品率 $p=0.5$. 设 $\overline{p}$ 为升级改造后抽取的 n 件产品的优级品率, 如果 $\overline{p}>p+1.65\sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}$, 则认为该工厂产品的优级品率提高了. 根据抽取的 150 件产品的数据, 能否认为生产线智能化升级改造后, 该工厂产品的优级品率提高了? ($\sqrt{150}\approx 12.247$)

附: $K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$,

$P(K^2\geqslant k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

18. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $4S_n=3a_n+4$.

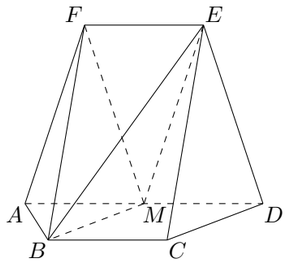
(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n=(-1)^{n-1}na_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

19. 如图, 在以 A, B, C, D, E, F 为顶点的五面体中, 四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形, $EF \parallel AD$, $BC \parallel AD$, $AD = 4$, $AB = BC = EF = 2$, $ED = \sqrt{10}$, $FB = 2\sqrt{3}$, M 为 AD 的中点.

(1) 证明: $BM \parallel$ 平面 CDE;

(2) 求二面角 $F - BM - E$ 的正弦值.



20. 设椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$ 的右焦点为 F, 点 $M\left(1, \dfrac{3}{2}\right)$ 在 C 上, 且 $MF \perp x$ 轴.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $P(4, 0)$ 的直线交 C 于 A, B 两点, N 为线段 FP 的中点, 直线 NB 交直线 MF 于点 Q, 证明: $AQ \perp y$ 轴.

21. 已知函数 $f(x) = (1 - ax)\ln(1 + x) - x$.

(1) 若 $a = -2$, 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 当 $x \geqslant 0$ 时, $f(x) \geqslant 0$, 求 a 的取值范围.

22. 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = \rho\cos\theta + 1$.

(1) 写出 C 的直角坐标方程;

(2) 设直线 l: $\begin{cases} x = t, \\ y = t + a \end{cases}$ (t 为参数), 若 C 与 l 相交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 2$, 求 a.

23. 已知实数 a, b 满足 $a + b \geqslant 3$.

(1) 证明: $2a^2 + 2b^2 > a + b$;

(2) 证明: $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geqslant 6$.